INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Campinas

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE UMA REDE IoT COM COMUNICAÇÃO LoRa EMBARCADA EM SARP NO CONTEXTO DE APLICAÇÕES MILITARES DE COMANDO E CONTROLE

PERFORMANCE ANALYSIS OF AN IoT NETWORK WITH LoRa COMMUNICATION EMBEDDED IN AN RPAS IN THE CONTEXT OF MILITARY COMMAND AND CONTROL APPLICATIONS

Sara de O. N. Wandermuren Espanhol[1]

Glauber da Rocha Balthazar[2]

Danilo Habermann[3]

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas[4]

RESUMO

A crescente digitalização do ambiente operacional militar tem impulsionado o emprego de redes de Internet das Coisas (IoT) como tecnologia habilitadora do Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²). Este artigo avalia experimentalmente o desempenho de uma rede IoT de longo alcance baseada em módulos LoRa embarcados em um Sistema Aéreo Remotamente Pilotado (SARP), em continuidade ao estudo de Espanhol et al. (2025), que identificou as obstruções topográficas como o principal fator limitante do enlace LoRa terrestre. Foram realizadas nove sessões de testes em campo aberto entre 27 de março e 11 de abril de 2026, com módulos WiFi LoRa 32 V2 operando em 915 MHz, fator de espalhamento 12, largura de banda de 125 kHz e potência de transmissão de 20 dBm. Um transmissor móvel acoplado a um veículo automotor enviou pacotes periódicos a três estações receptoras — uma terrestre fixa (SOLO), uma embarcada no SARP (DRONE) e uma de referência em solo (ANTENA1), totalizando 1.146 registros de intensidade do sinal recebido (RSSI) associados à distância real calculada por GPS. Os resultados indicam enlace operacional contínuo em distâncias de até 6.345,8 m, valor 58% superior ao alcance máximo do trabalho base, sem perda total de enlace em nenhuma das distâncias avaliadas. Conclui-se que a elevação do módulo receptor amplia significativamente a cobertura da rede, ainda que a atribuição exclusiva desse ganho à altitude seja limitada pela diferença entre os ambientes de teste.

Palavras-chave: comando e controle; internet das coisas; LoRa; RSSI; sistemas aéreos remotamente pilotados.

---

[1]Autora do trabalho. Discente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas.
[2]Orientador. Prof. Dr. Glauber da Rocha Balthazar, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas.
[3]Coorientador. Cel Danilo Habermann.
[4]Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas, 2026.

ABSTRACT

The growing digitalization of the military operational environment has driven the adoption of Internet of Things (IoT) networks as an enabling technology for the Brazilian Military Command and Control System (SISMC²). This article experimentally evaluates the performance of a long-range IoT network based on LoRa modules embedded in a Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), as a continuation of the study by Espanhol et al. (2025), which identified topographic obstructions as the main limiting factor of the ground-based LoRa link. Nine open-field test sessions were carried out between March 27 and April 11, 2026, using WiFi LoRa 32 V2 modules operating at 915 MHz, spreading factor 12, 125 kHz bandwidth and 20 dBm transmission power. A mobile transmitter mounted on a motor vehicle sent periodic packets to three receiving stations — a fixed ground station (SOLO), an airborne station embedded in the RPAS (DRONE) and a ground reference station (ANTENA1) yielding 1,146 Received Signal Strength Indicator (RSSI) records associated with the actual GPS-computed distance. Results indicate a continuous operational link at distances of up to 6,345.8 m, 58% beyond the maximum range of the baseline work, with no total link loss at any evaluated distance. It is concluded that elevating the receiving module significantly extends network coverage, although attributing this gain exclusively to altitude is limited by the difference between the test environments.

Keywords: command and control; internet of things; LoRa; remotely piloted aircraft systems; RSSI.

1 INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos das últimas décadas têm promovido transformações significativas nos sistemas de defesa, especialmente no que se refere à integração de tecnologias digitais aos sistemas de informação e comunicações militares. Nesse contexto, o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) destaca-se como elemento estruturante da defesa nacional, sendo responsável por integrar e coordenar as atividades das Forças Armadas nos níveis político, estratégico, operacional e tático (Brasil, 2015). Para que o ciclo de Comando e Controle (C²) ocorra de forma eficaz, é indispensável a disponibilidade de informações confiáveis, atualizadas e transmitidas com segurança e oportunidade (Brasil, 2023).

Com a crescente digitalização do campo de batalha, a Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) emerge como tecnologia habilitadora para a ampliação da consciência situacional e o fortalecimento do processo decisório. A IoT militar fundamenta-se na interconexão de sensores, atuadores e dispositivos embarcados capazes de coletar, transmitir e processar dados em tempo real, permitindo o monitoramento contínuo de variáveis operacionais relevantes (Gotarane; Raskar, 2019; Singer; Brooks, 2020). No âmbito do SISMC², essa tecnologia apresenta potencial para expandir a capacidade de coleta de dados em áreas remotas, melhorar o rastreamento de recursos e otimizar o apoio à decisão em cenários de elevada complexidade (Sokolović; Marković, 2023).

Entretanto, apesar das vantagens associadas à IoT, sua aplicação em ambientes operacionais terrestres impõe desafios técnicos relevantes, especialmente no que diz respeito ao alcance, à confiabilidade e à robustez dos enlaces de comunicação (Tortonesi et al., 2016). Trabalhos recentes têm investigado alternativas para mitigar tais limitações, incluindo o emprego de tecnologias de comunicação de longo alcance, como o LoRa (Long Range) (Sun et al., 2022), e a utilização de Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARPs) como plataformas intermediárias para ampliação da cobertura e estabelecimento de visada direta entre dispositivos dispersos no terreno (Dambal et al., 2019). Nessa direção, Zhang et al. (2020) demonstraram a viabilidade de enlaces LoRa superiores a 2,5 km com UAV atuando como relay; Bianco et al. (2022) evidenciaram ganhos de cobertura com gateways LoRa embarcados em drones; e Dambal et al. (2019) comprovaram que a elevação da plataforma aérea aumenta significativamente a área de cobertura da rede.

Apesar dos avanços observados no emprego de redes IoT associadas a tecnologias LoRa e SARPs, ainda existem incertezas quanto ao comportamento dessas soluções em diferentes condições operacionais, especialmente no que se refere à qualidade, à estabilidade e à confiabilidade dos enlaces de comunicação (Gkotsiopoulos et al., 2021). Nesse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: qual é o desempenho de uma rede IoT baseada em comunicação LoRa embarcada em um Sistema Aéreo Remotamente Pilotado quando submetida a diferentes condições de operação em aplicações militares de Comando e Controle? A resposta a essa questão requer a realização de novos experimentos e a análise sistemática de métricas capazes de caracterizar o comportamento da comunicação em cenários representativos.

O presente estudo constitui continuidade de pesquisa previamente desenvolvida por Espanhol et al. (2025), que propôs e implementou uma arquitetura IoT aplicada ao ambiente de Comando e Controle militar utilizando módulos de comunicação de longo alcance integrados a plataformas terrestres. Diferentemente do trabalho base, que avaliou o desempenho do enlace LoRa em cenário tático terrestre com terreno acidentado e identificou as obstruções topográficas como fator mais crítico que a distância em si, esta pesquisa aprofunda a avaliação experimental do sistema com o módulo embarcado em SARP, investigando o impacto da elevação aérea sobre o alcance e a qualidade do enlace. A hipótese central é que a elevação do módulo elimina parte relevante dessas obstruções, ampliando o alcance operacional.

Justifica-se a realização deste trabalho pela necessidade de ampliar a base experimental disponível sobre o emprego conjunto de IoT, LoRa e SARPs em aplicações de Comando e Controle, área em que a literatura ainda é predominantemente civil e concentrada em avaliações preliminares ou simulações. Sob a perspectiva acadêmica, a pesquisa contribui para o avanço do conhecimento relacionado ao uso de redes IoT de longo alcance em ambientes operacionais; sob a perspectiva

aplicada, fornece evidências quantitativas que podem subsidiar futuras implementações no âmbito do SISMC².

O objetivo geral é avaliar o desempenho de uma rede IoT de longo alcance baseada em módulos LoRa embarcados em um SARP, por meio da realização de testes experimentais e da análise de métricas de comunicação aplicadas ao contexto de Comando e Controle em ambiente terrestre. Como objetivos específicos, definiram-se: (a) reproduzir a arquitetura de rede IoT proposta no trabalho base utilizando módulos LoRa na frequência de 915 MHz; (b) configurar o sistema de comunicação entre os dispositivos IoT em solo e o módulo LoRa embarcado no SARP; (c) realizar testes experimentais variando parâmetros operacionais como distância e altitude; (d) coletar o RSSI como métrica de desempenho da comunicação; (e) analisar o comportamento do enlace LoRa em função das condições ambientais dos cenários experimentais estabelecidos; (f) comparar os resultados obtidos com aqueles apresentados no trabalho base; e (g) identificar limitações e potencialidades da arquitetura proposta para aplicações de Comando e Controle.

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa, desenvolvida em cinco etapas: levantamento bibliográfico, planejamento experimental, implementação da arquitetura, execução dos testes em campo e avaliação estatística dos resultados. Foram conduzidas nove sessões de testes em campo aberto, com registro automático do RSSI e da distância real calculada a partir das coordenadas GPS, conforme detalhado na seção 3.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta os conceitos que fundamentam a pesquisa: a Internet das Coisas aplicada ao contexto militar, a tecnologia LoRa, as métricas de avaliação de enlaces sem fio, os Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados, o Comando e Controle militar e os trabalhos correlatos que delimitam a lacuna investigada.

2.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) consiste em um paradigma tecnológico baseado na interconexão de objetos físicos capazes de coletar, processar e transmitir dados por meio de redes de comunicação. Esses dispositivos são normalmente compostos por sensores, atuadores, microcontroladores e interfaces de comunicação que permitem sua integração a sistemas computacionais mais amplos.

O principal objetivo da IoT é possibilitar a obtenção de informações em tempo real sobre o ambiente monitorado, favorecendo a automação de processos, o monitoramento remoto e a tomada

de decisão baseada em dados. Atualmente, aplicações de IoT são encontradas em diversos setores, como indústria, agricultura, cidades inteligentes, logística e defesa (Zorbas et al., 2020; Caruso et al., 2021).

No contexto militar, a IoT tem sido empregada para ampliar a consciência situacional por meio da integração de sensores distribuídos em campo, permitindo o monitoramento contínuo de tropas, viaturas, equipamentos e condições ambientais (Utsav et al., 2021; Jardim et al., 2022). Iniciativas de grande escala, como o programa Ocean of Things (DARPA, 2025), e a consolidação do conceito de Internet of Battlefield Things (Singer; Brooks, 2020) evidenciam a relevância estratégica atribuída a essas arquiteturas. Dessa forma, a tecnologia contribui para o aumento da capacidade de coleta de informações e para o aprimoramento dos processos de Comando e Controle (C^2), embora imponha requisitos adicionais de segurança fim a fim em dispositivos de baixa potência (Rajakaruna et al., 2019).

2.2 Tecnologia LoRa

LoRa (Long Range) é uma tecnologia de comunicação sem fio desenvolvida para aplicações que exigem baixo consumo energético e longo alcance. Baseada na técnica de modulação Chirp Spread Spectrum (CSS), essa tecnologia permite a transmissão de pequenas quantidades de dados por distâncias que podem alcançar vários quilômetros, dependendo das condições do ambiente e da configuração utilizada (Sun et al., 2022).

Entre as principais vantagens da tecnologia LoRa destacam-se o reduzido consumo de energia, a elevada sensibilidade dos receptores e a capacidade de operar em regiões com infraestrutura limitada, característica explorada em aplicações de monitoramento em locais remotos (Schulthess et al., 2023). Em contrapartida, apresenta limitações relacionadas à baixa taxa de transmissão de dados, sendo mais adequada para aplicações que realizam transmissões periódicas de pequenos pacotes de informação.

No Brasil, os dispositivos LoRa operam predominantemente na faixa de frequência de 915 MHz, pertencente ao segmento de 902–928 MHz destinado a aplicações de uso livre (ISM) conforme regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

2.3 Métricas de desempenho em redes LoRa

A avaliação do desempenho de enlaces LoRa é normalmente realizada por meio de métricas que permitem caracterizar a qualidade da comunicação entre os dispositivos (Gkotsiopoulos et al., 2021).

Uma das principais métricas é o RSSI (Received Signal Strength Indicator), que representa a intensidade do sinal recebido pelo dispositivo receptor. Essa métrica é expressa em decibéis-miliwatt (dBm), sendo que valores menos negativos indicam melhor qualidade de recepção.

Outra métrica amplamente utilizada é o SNR (Signal-to-Noise Ratio), que representa a relação entre a potência do sinal útil e o ruído presente no canal de comunicação. Valores mais elevados de SNR indicam melhores condições para recepção dos dados transmitidos.

Também é comum a utilização da Taxa de Entrega de Pacotes (Packet Delivery Ratio – PDR), que corresponde à proporção entre o número de pacotes recebidos com sucesso e o número total de pacotes transmitidos. Essa métrica permite avaliar a confiabilidade da comunicação. Por fim, a latência representa o tempo necessário para que uma informação seja transmitida entre os dispositivos da rede, sendo um parâmetro importante para aplicações que exigem respostas rápidas ou monitoramento em tempo real.

2.4 Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARPs)

Os Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARPs) consistem em plataformas aéreas operadas sem a presença de um piloto embarcado, sendo controladas remotamente por operadores em solo ou por sistemas autônomos de navegação. Nos últimos anos, o emprego de SARPs tem crescido significativamente em aplicações civis e militares devido à sua flexibilidade operacional, ao baixo custo relativo e à capacidade de atuação em ambientes de difícil acesso.

No contexto das comunicações, os SARPs podem ser utilizados como plataformas intermediárias para retransmissão de dados, permitindo ampliar a cobertura de redes sem fio e melhorar as condições de visada entre dispositivos distribuídos em campo (Dambal et al., 2019; Zhang et al., 2020). Essa característica torna seu emprego particularmente interessante para redes IoT de longo alcance baseadas em LoRa, tanto em coleta de dados agrícolas (Caruso et al., 2021) quanto em vigilância e monitoramento de infraestruturas (Sharma et al., 2018).

2.5 Comando e Controle militar

O Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) constitui um dos elementos essenciais da estrutura de defesa nacional, sendo responsável por integrar os diversos níveis decisórios das Forças Armadas (Brasil, 2015).

As atividades de Comando e Controle (C^2) dependem diretamente da disponibilidade de informações confiáveis, oportunas e seguras (Brasil, 2023). Nesse contexto, a coleta e a transmissão eficiente de dados operacionais tornam-se fatores fundamentais para o apoio à tomada de decisão.

A incorporação de tecnologias como IoT, sensores distribuídos e redes de comunicação de longo alcance tem potencial para ampliar significativamente a capacidade de monitoramento e a consciência situacional dos comandantes, contribuindo para o aumento da eficiência operacional em diferentes cenários de emprego (Doicariu, 2023).

2.6 Trabalhos correlatos

Diversos estudos recentes têm investigado o emprego combinado de redes IoT de longo alcance e Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados com o objetivo de ampliar a cobertura de comunicação em cenários onde a infraestrutura de rede convencional é inexistente, limitada ou degradada.

Um dos trabalhos de destaque nessa área foi desenvolvido por Zhang et al. (2020), que propuseram um sistema de retransmissão para redes IoT utilizando um UAV como plataforma intermediária de comunicação. Os resultados experimentais demonstraram a viabilidade da solução, alcançando enlaces superiores a 2,5 km entre o UAV e os dispositivos terrestres.

De forma semelhante, Bianco et al. (2022) apresentaram o projeto FlyingLoRa, que explora o uso de drones equipados com gateways LoRa para coleta de dados em redes IoT distribuídas. Os resultados indicaram ganhos significativos em cobertura e eficiência energética.

Outro estudo relevante foi conduzido por Dambal et al. (2019), que analisou o impacto da altitude do UAV sobre a cobertura de redes LoRa. Os experimentos demonstraram que a elevação da plataforma aérea contribui significativamente para a melhoria das condições de propagação do sinal.

O Quadro 1 apresenta uma síntese comparativa dos principais aspectos abordados nesses estudos, incluindo o trabalho base que originou a presente pesquisa.

Tabela 1 – Trabalhos correlatos sobre uso de LoRa com UAVs em redes IoT

Autor(es)	Ano	Tecnologia utilizada	Plataforma	Objetivo principal	Principais contribuições
Zhang et al.	2020	LoRa + IoT + UAV	Drone	Propor um sistema de retransmissão IoT utilizando drone como relay	Demonstra a viabilidade de enlaces LoRa entre drone e sensores terrestres com alcance superior a 2,5 km
Bianco et al.	2022	LoRa	Drone	Coletar dados de sensores IoT utilizando gateway aéreo	Otimização da comunicação e do planejamento de voo para melhorar a eficiência energética
Dambal et al.	2019	LoRa	UAV	Avaliar o impacto da altitude na cobertura de redes LoRa	Demonstra que a altitude do UAV aumenta significativamente a área de cobertura da rede
Espanhol et al.	2025	LoRa + IoT	VBTP-MR Guarani (terrestre)	Avaliar o desempenho de módulos LoRa em cenário tático militar terrestre	Correlação RSSI-distância r = -0,62; obstruções topográficas mais críticas que a distância; taxa de erro geral de 7,87%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Zhang et al. (2020), Bianco et al. (2022), Dambal et al. (2019) e Espanhol et al. (2025).

Apesar dos avanços apresentados na literatura, observa-se que muitos estudos concentram-se principalmente em aplicações civis, como monitoramento ambiental, agricultura de precisão ou coleta de dados em áreas remotas. Além disso, grande parte dessas pesquisas enfatiza aspectos teóricos ou simulações, havendo relativamente poucos trabalhos que realizem avaliações experimentais detalhadas do desempenho do enlace LoRa entre dispositivos terrestres e plataformas aéreas em diferentes condições operacionais. Nesse contexto, permanecem lacunas relacionadas à análise do impacto de variáveis como distância, altitude do SARP, presença de obstáculos e estabilidade do enlace, especialmente quando consideradas aplicações críticas como sistemas de Comando e Controle. É nessa lacuna que o presente trabalho se insere.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada neste trabalho consiste na reprodução, na ampliação e na avaliação experimental da arquitetura de rede IoT de longo alcance baseada em módulos LoRa embarcados em um Sistema Aéreo Remotamente Pilotado, conforme proposto no trabalho base. O objetivo é aprofundar a análise de desempenho do sistema por meio da execução de novos testes experimentais, da coleta estruturada de dados e da avaliação quantitativa das métricas de

comunicação. Por se tratar de um projeto experimental aplicado, o desenvolvimento foi dividido nas etapas descritas a seguir.

3.1 Levantamento bibliográfico

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico acerca dos seguintes temas: Internet das Coisas aplicada ao contexto militar; tecnologias de comunicação de longo alcance, com ênfase no protocolo LoRa na frequência de 915 MHz; emprego de Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados como plataformas de comunicação; e métricas de avaliação de desempenho em redes sem fio (RSSI, SNR, taxa de entrega de pacotes, latência e alcance efetivo). Essa etapa teve como finalidade fundamentar teoricamente os experimentos e definir critérios técnicos para a análise comparativa dos resultados.

3.2 Planejamento experimental

Nesta fase foi definido o arranjo experimental utilizado nos testes, estabelecendo-se: cenário de teste em ambiente operacional de campo aberto; e distâncias progressivas entre o dispositivo IoT transmissor móvel e os receptores, calculadas em tempo real por GPS. Também foi definido o conjunto de métricas que seriam coletadas e armazenadas para posterior análise estatística.

3.3 Implementação da arquitetura

A etapa de implementação consistiu na reprodução da arquitetura IoT proposta no trabalho base. Em termos de hardware, foram empregados módulos LoRa operando em 915 MHz, microcontroladores para gerenciamento da transmissão de dados e um Sistema Aéreo Remotamente Pilotado responsável pela elevação do módulo receptor.

Em termos de software, foram desenvolvidas a programação dos microcontroladores para transmissão periódica de pacotes, as rotinas de registro de métricas, as ferramentas de extração e organização dos dados coletados e as planilhas e scripts de análise estatística utilizados no tratamento dos resultados. Ajustes técnicos pontuais foram realizados durante esta fase para garantir a estabilidade operacional do sistema.

3.4 Execução dos testes experimentais

Foram realizados nove conjuntos de testes em campo aberto, distribuídos em cinco datas distintas: 27 de março, 28 de março, 2 de abril, 10 de abril e 11 de abril de 2026. Os experimentos seguiram a metodologia estabelecida na seção 3.2, com transmissão periódica de pacotes LoRa

entre as estações e registro automático das métricas a cada ciclo de transmissão. A distância entre as estações foi calculada em tempo real a partir das coordenadas GPS registradas pelos módulos receptores.

O sistema operou com duas estações receptoras principais — SOLO (terrestre fixa) e DRONE (embarcada no SARP). Na sessão t11ABR_00 foi introduzida uma terceira estação de referência, denominada ANTENA1, posicionada em solo para avaliação comparativa entre configurações de antena.

Com base nas distâncias registradas, os testes foram classificados em dois grupos:

- Testes de proximidade (t27MAR_00, t27MAR_01 e t28MAR_01): distâncias inferiores a 50 m, realizados durante decolagem, pouso e calibração do sistema. Não representam condições operacionais de enlace em campo e são analisados separadamente na seção 4.
- Testes operacionais (t27MAR_02, t28MAR_00, t02ABR_00, t02ABR_01, t10ABR_00 e t11ABR_00): distâncias de até 6.345,8 m, representando as condições reais de enlace em campo aberto.

Durante todos os experimentos foram registrados automaticamente: horário da transmissão; coordenadas geográficas (latitude e longitude) do transmissor; distância calculada por GPS entre transmissor e receptor; RSSI da estação terrestre (SOLO); RSSI da estação embarcada no SARP (DRONE); e RSSI da estação de referência (ANTENA1), quando aplicável.

Os experimentos foram conduzidos em múltiplas sessões a fim de reduzir a influência de variáveis externas, como interferências eletromagnéticas e condições ambientais.

3.5 Avaliação dos resultados

A principal métrica utilizada para avaliação do desempenho do enlace foi o RSSI, que representa a intensidade do sinal recebido, expresso em dBm. Para cada combinação de sessão e estação foram calculados os seguintes indicadores estatísticos: valor médio, valor máximo, valor mínimo e desvio padrão.

Esses indicadores permitem caracterizar tanto o nível médio do enlace quanto a variabilidade do canal ao longo de cada sessão experimental. A análise comparativa entre as estações SOLO, DRONE e ANTENA1, bem como a relação entre RSSI e distância real calculada por GPS, foi realizada com base nesses parâmetros, conforme apresentado na seção 4.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos ao longo da pesquisa experimental, abrangendo a reprodução da arquitetura IoT proposta, a configuração do sistema de comunicação LoRa, a execução dos testes em campo, a coleta e a análise das métricas de desempenho e a comparação com o trabalho base (Espanhol et al., 2025). Os resultados são discutidos de forma integrada, relacionando os dados coletados aos objetivos específicos definidos na seção 1.

4.1 Reprodução da arquitetura IoT

A arquitetura IoT utilizada nos experimentos foi reproduzida com base no trabalho de Espanhol et al. (2025), mantendo os mesmos princípios de comunicação sem fio de longo alcance, com módulos LoRa embarcados em um SARP. O sistema foi composto por até quatro estações: duas estações terrestres fixas (SOLO e ANTENA1) e uma estação embarcada no SARP (DRONE), responsáveis pela recepção, e uma estação terrestre móvel, responsável pela transmissão periódica de pacotes LoRa.

A reprodução da arquitetura mostrou-se viável dentro do ambiente experimental disponível, com os módulos operando de forma estável durante as sessões de teste. Os ajustes técnicos realizados durante a fase de implementação foram documentados e não comprometeram a integridade dos dados coletados.

4.2 Configuração do sistema de comunicação

Os módulos LoRa foram configurados para operar na frequência de 915 MHz, em conformidade com a regulamentação brasileira para a faixa ISM de 902–928 MHz. Os parâmetros de configuração adotados foram: Spreading Factor (SF) 12; Bandwidth (BW) de 125 kHz; Coding Rate (CR) 4/5; e potência de transmissão de 20 dBm.

Esses parâmetros foram mantidos constantes ao longo de todas as sessões de teste, garantindo a comparabilidade dos resultados. A escolha do SF 12 priorizou o alcance máximo e a robustez do sinal em detrimento da taxa de transmissão, sendo adequada para transmissões periódicas de pequenos pacotes em campo aberto (Sun et al., 2022). O enlace demonstrou alcance operacional de até 6.345,8 m nos experimentos realizados, resultado coerente com a elevada sensibilidade proporcionada pelo SF 12.

4.3 Execução dos testes experimentais

Os testes foram realizados em campo aberto, em nove sessões distribuídas entre 27 de março e 11 de abril de 2026. Em cada sessão, um módulo LoRa transmissor foi acoplado a um veículo automotor que percorreu o trajeto experimental, enviando pacotes periodicamente. Dois módulos receptores operaram em posições fixas: a estação SOLO, posicionada sobre o telhado de uma residência, e a estação DRONE, embarcada em um SARP que se movia exclusivamente no eixo vertical — variando a altitude sem deslocar-se horizontalmente. Ambos os receptores registravam automaticamente as métricas a cada pacote recebido e transmitiam os dados via Wi-Fi para um computador em terra, onde eram armazenados em arquivos CSV para posterior análise.

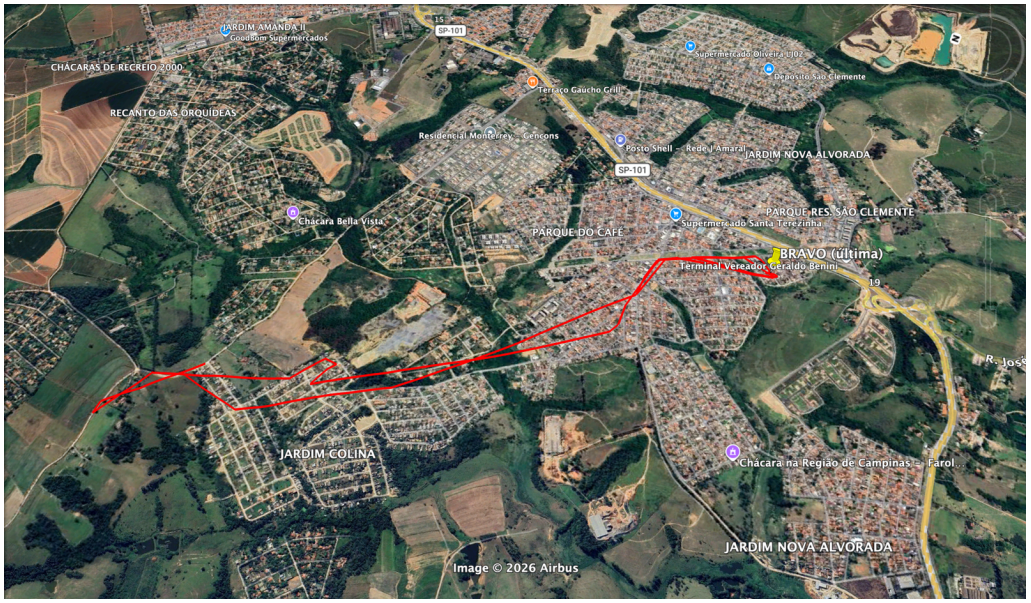
O detalhamento quantitativo de cada sessão é apresentado a seguir:

- Teste t27MAR_00: 49 registros coletados; 49 medições da estação DRONE; a estação SOLO não registrou dados neste teste; distâncias entre 3,8 m e 40,5 m.
- Teste t27MAR_01: 72 registros coletados; 36 medições da estação SOLO; 36 medições da estação DRONE; distâncias entre 12,9 m e 15,1 m.
- Teste t27MAR_02: 204 registros coletados; 91 medições da estação SOLO; 113 medições da estação DRONE; distâncias entre 19,6 m e 731,9 m.
- Teste t28MAR_00: 176 registros coletados; 88 medições da estação SOLO; 88 medições da estação DRONE; distâncias entre 17,0 m e 3.557,4 m.
- Teste t28MAR_01: 16 registros coletados; 16 medições da estação SOLO; a estação DRONE não registrou dados neste teste; distâncias entre 9,6 m e 14,5 m.
- Teste t02ABR_00: 118 registros coletados; 59 medições da estação SOLO; 59 medições da estação DRONE; distâncias entre 20,5 m e 642,5 m.
- Teste t02ABR_01: 40 registros coletados; 20 medições da estação SOLO; 20 medições da estação DRONE; distâncias entre 17,2 m e 688,9 m.
- Teste t10ABR_00: 173 registros coletados; 35 medições da estação SOLO; 138 medições da estação DRONE; distâncias entre 14,6 m e 6.345,8 m.
- Teste t11ABR_00: 298 registros coletados; 29 medições da estação SOLO; 193 medições da estação DRONE; 76 medições da estação ANTENA1; distâncias entre 17,1 m e 6.116,2 m.

Cabe registrar que o teste t11ABR_00 incluiu a terceira estação receptora, ANTENA1, posicionada em solo como ponto de referência adicional para avaliação comparativa da intensidade do sinal recebido em diferentes configurações de antena.

A Figura 1 ilustra o trajeto percorrido pelo veículo transmissor durante uma das sessões experimentais, evidenciando o padrão de deslocamento e a variação de distância entre o transmissor móvel e as estações receptoras fixas ao longo do teste.

Figura 1 – Trajeto percorrido pelo veículo transmissor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As distâncias registradas variaram de 3,8 m, nos testes de proximidade realizados durante decolagem e calibração do sistema, até 6.345,8 m no teste t10ABR_00 — maior alcance registrado nos experimentos. O volume total de registros coletados foi de 1.146, distribuídos entre as estações SOLO, DRONE e ANTENA1, esta última presente apenas na sessão t11ABR_00.

4.4 Coleta de métricas de desempenho

A principal métrica coletada foi o RSSI, registrado automaticamente a cada pacote recebido pelas estações. A Tabela 2 apresenta as estatísticas consolidadas por estação para todos os testes realizados.

Tabela 2 – Estatísticas de RSSI dos testes realizados

Teste	Estação	Registros	Média (dBm)	Mín. (dBm)	Máx. (dBm)	Desv. pad.	Dist. mín. (m)	Dist. máx. (m)	Dist. média (m)
t27MAR_00 *	DRONE	49	-32,88	-38	-27	2,74	3,8	40,5	15,1
t27MAR_01 *	SOLO	36	-37,11	-41	-36	1,09	12,9	15,1	14,0
t27MAR_01 *	DRONE	36	-32,92	-34	-31	0,73	12,9	15,1	14,0
t27MAR_02	SOLO	91	-102,40	-115	-57	17,08	19,6	643,8	384,6
t27MAR_02	DRONE	113	-98,21	-113	-62	14,67	19,6	731,9	427,0
t28MAR_00	SOLO	88	-73,56	-104	-45	22,42	17,0	3.127,7	247,5
t28MAR_00	DRONE	88	-86,97	-114	-62	18,53	17,0	3.557,4	850,5
t28MAR_01 *	SOLO	16	-49,44	-55	-47	2,13	9,6	14,5	11,7
t02ABR_00	SOLO	59	-87,10	-109	-55	20,55	20,5	642,4	294,4
t02ABR_00	DRONE	59	-97,47	-119	-57	16,18	20,5	642,5	309,1
t02ABR_01	SOLO	20	-83,10	-105	-50	20,28	17,2	684,9	245,5
t02ABR_01	DRONE	20	-84,45	-104	-69	11,69	17,2	688,9	278,0
t10ABR_00	SOLO	35	-80,77	-108	-48	24,45	14,6	743,4	271,0
t10ABR_00	DRONE	138	-104,18	-119	-65	11,14	14,6	6.345,8	3.351,0
t11ABR_00	SOLO	29	-86,52	-106	-48	23,14	17,1	880,3	378,8
t11ABR_00	DRONE	193	-106,33	-119	-67	8,19	17,1	6.116,2	3.630,6
t11ABR_00	ANTENA1	76	-106,93	-114	-67	11,59	17,1	5.682,8	2.877,3

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).
Nota: * Dados referentes aos testes de proximidade (distâncias inferiores a 50 m).

A análise dos resultados evidencia dois comportamentos distintos, diretamente associados às distâncias registradas em cada sessão.

Os testes de proximidade (t27MAR_00, t27MAR_01 e t28MAR_01) apresentaram RSSI entre -27 e -55 dBm, com desvio padrão inferior a 3 dBm. Esses valores são plenamente explicados pelas distâncias de 10 a 40 m registradas nessas sessões, correspondentes a momentos de decolagem e calibração do sistema. O excelente desempenho observado não reflete condições excepcionais de propagação em campo, mas simplesmente a curta separação física entre transmissor e receptor (Gkotsiopoulos et al., 2021). Esses testes, portanto, não devem ser utilizados para inferências sobre o desempenho operacional do enlace.

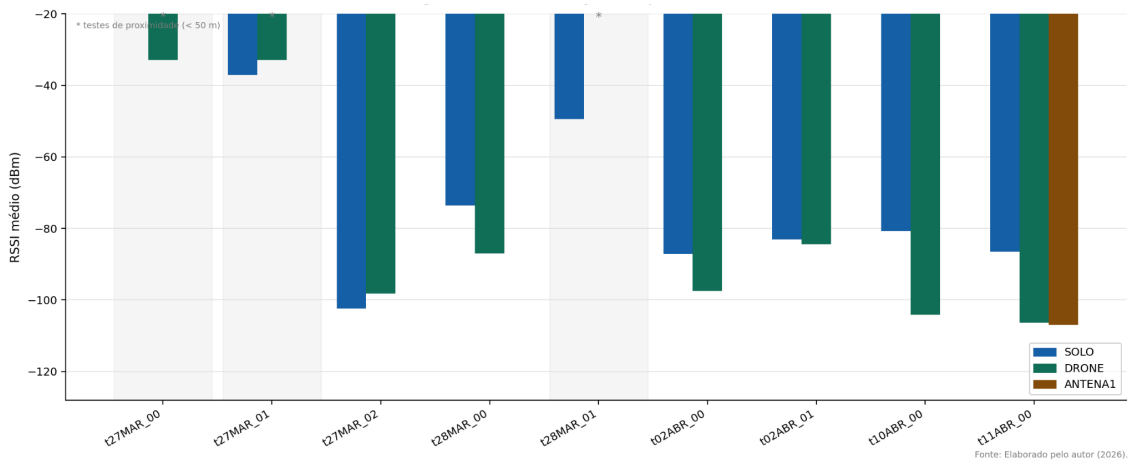
Nos testes operacionais — t27MAR_02, t28MAR_00, t02ABR_00, t02ABR_01, t10ABR_00 e t11ABR_00 — os valores de RSSI médio situam-se entre -73 dBm e -107 dBm, com desvios padrão de até 24,45 dBm, refletindo a variabilidade natural do canal em função da distância e das condições ambientais (Gkotsiopoulos et al., 2021). Mesmo nos maiores alcances registrados — superiores a 6 km nos testes t10ABR_00 e t11ABR_00 — os valores de RSSI permaneceram acima do limiar típico de sensibilidade dos módulos utilizados (aproximadamente -136 dBm), confirmando a viabilidade operacional do enlace LoRa-SARP, com as ressalvas discutidas na seção 4.7.

O receptor em solo apresentou melhor desempenho médio em termos de RSSI na maior parte das sessões operacionais. No entanto, essa comparação deve ser interpretada com cautela: em testes como o t10ABR_00, enquanto o DRONE registrou pacotes a até 6.345,8 m, os registros da estação SOLO concentraram-se em distâncias de até 743,4 m — a comparação direta pelo RSSI médio é inadequada dada a assimetria de distâncias. Nos testes t02ABR_00 e t02ABR_01, em que as distâncias entre SOLO e DRONE foram similares, as diferenças de RSSI foram inferiores a 10 dBm, sugerindo enlace simétrico nessas condições (Bianco et al., 2022).

Apesar do RSSI médio inferior nos testes de longa distância, o uso do SARP apresenta vantagem operacional decisiva: a elevação do módulo em altitude elimina as obstruções topográficas identificadas por Espanhol et al. (2025) como o principal limitante do enlace LoRa terrestre, permitindo alcances muito superiores ao cenário em solo (Dambal et al., 2019).

A Figura 2 compara o RSSI médio das três estações ao longo de todas as sessões, permitindo visualizar o comportamento relativo de cada estação por teste.

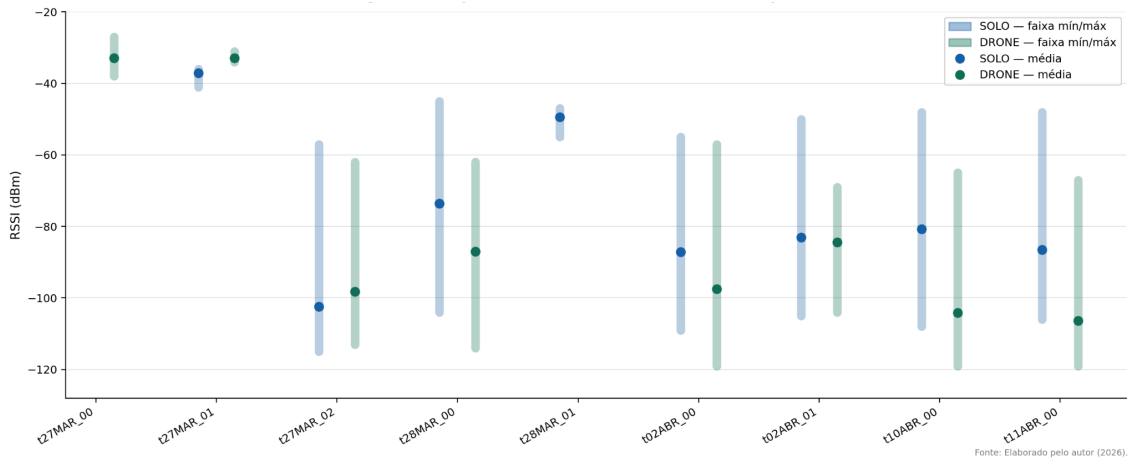
Figura 2 – RSSI médio por estação em cada teste



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 apresenta as faixas de variação do sinal (mínimo, médio e máximo) por sessão, evidenciando o grau de dispersão do enlace em cada teste.

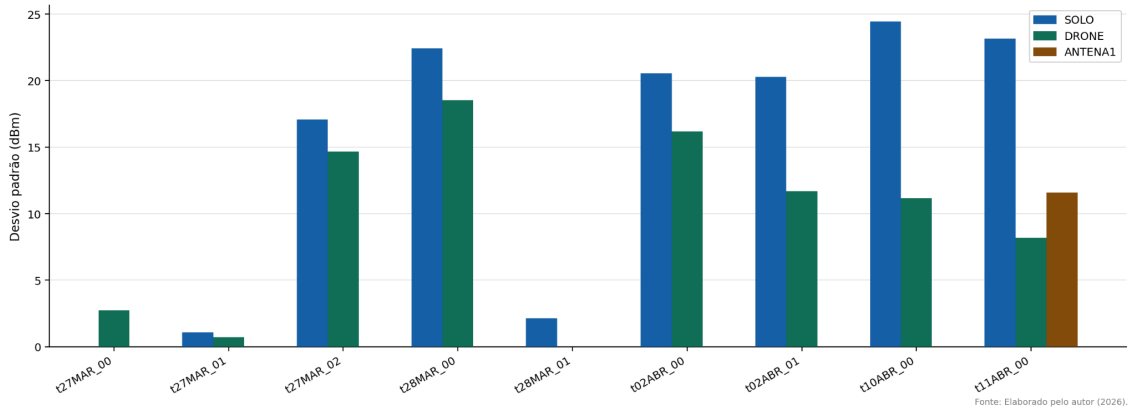
Figura 3 – Dispersão do sinal: faixas mínima/máxima e média por teste



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 4 complementa a análise ao apresentar o desvio padrão do RSSI por estação e sessão, indicando a variabilidade do canal em cada experimento.

Figura 4 – Desvio padrão do RSSI por estação e teste



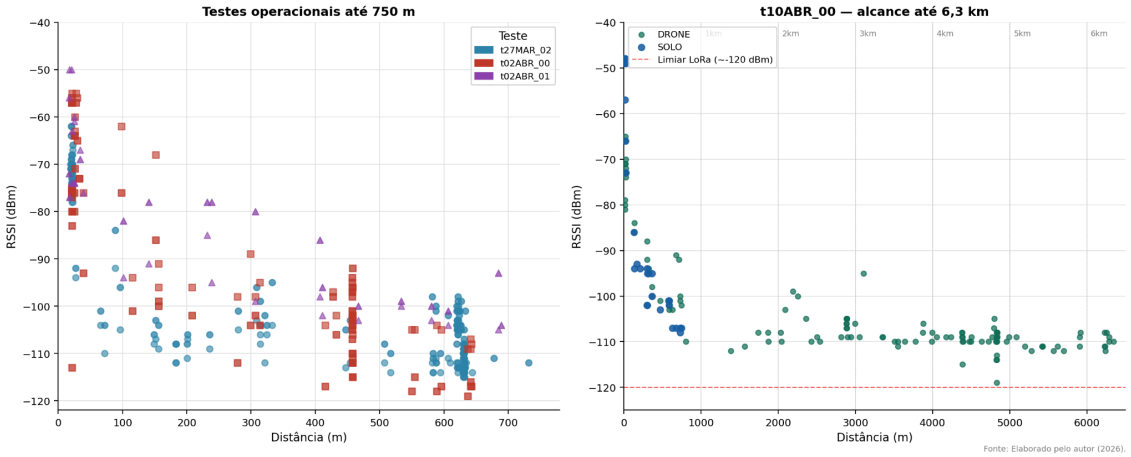
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Observa-se que a estação SOLO apresentou, em média, maior desvio padrão que a estação DRONE nos testes operacionais (σ médio de 18,3 dBm contra 13,2 dBm), indicando maior variabilidade do canal na recepção em solo. Esse comportamento pode estar associado à maior exposição da estação terrestre a reflexões e interferências locais, enquanto o SARP em altitude tende a operar em condições de propagação mais homogêneas (Bianco et al., 2022).

4.5 Análise do comportamento do enlace

A Figura 5 apresenta a relação entre RSSI e distância real (GPS) para os testes operacionais. O painel esquerdo mostra os testes com alcance até 750 m; o painel direito detalha os testes t10ABR_00 e t11ABR_00, com alcance de até 6.345,8 m.

Figura 5 – RSSI × distância real (GPS) por teste

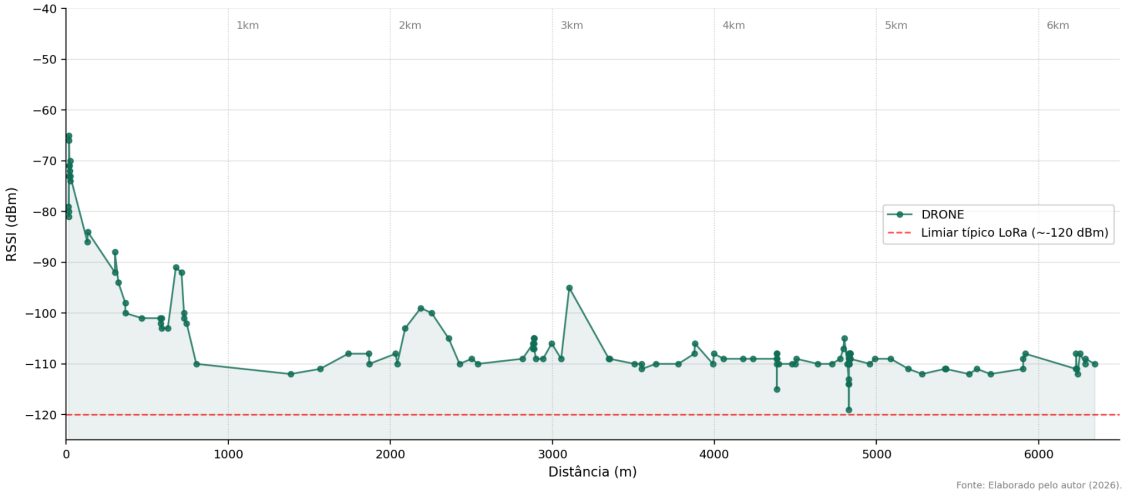


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nos testes com alcance até 750 m (t27MAR_02, t02ABR_00 e t02ABR_01), observa-se correlação negativa consistente entre distância e RSSI: à medida que o veículo transmissor se afasta das estações receptoras, o sinal degrada progressivamente, em comportamento coerente com o modelo de propagação em espaço livre (Sun et al., 2022) e com os achados do trabalho base (Espanhol et al., 2025), que identificou correlação de Pearson r = -0,62 entre distância e RSSI.

Os testes t10ABR_00 e t11ABR_00 representam os resultados mais relevantes do trabalho. O veículo transmissor atingiu 6.345,8 m no t10ABR_00 e 6.116,2 m no t11ABR_00, com sinal operacional ao longo de todo o percurso em ambas as estações receptoras. No t10ABR_00, 102 dos 138 registros do DRONE foram obtidos a distâncias superiores a 2.000 m, e 68 a distâncias superiores a 4.000 m, com RSSI médio de -108,86 dBm acima de 2 km — valor ainda operacional para os módulos utilizados. A Figura 6 detalha a evolução do RSSI registrado pela estação DRONE ao longo de todo o percurso nesse teste.

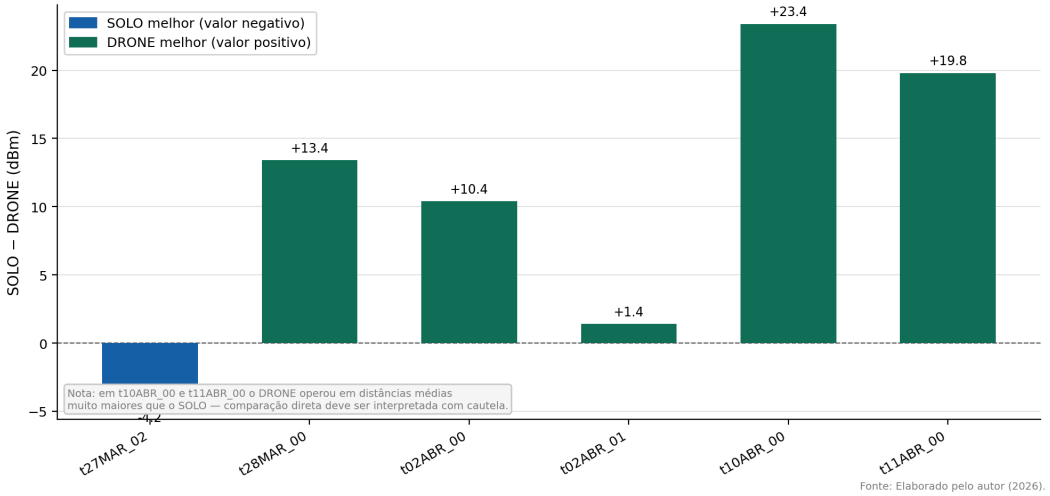
Figura 6 – Evolução do RSSI do DRONE em função da distância (t10ABR_00)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 7 apresenta a diferença de RSSI médio entre as estações SOLO e DRONE (SOLO − DRONE) em cada sessão operacional.

Figura 7 – Diferença de RSSI médio entre SOLO e DRONE



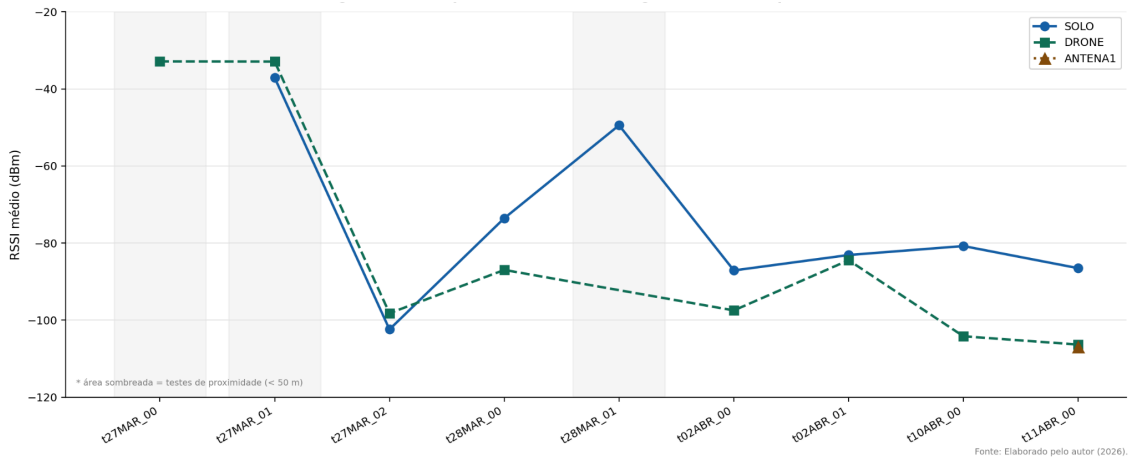
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O gráfico evidencia que a relação entre as duas estações não é fixa ao longo das sessões. Nos testes t02ABR_00 e t02ABR_01, em que ambas as estações receberam praticamente os mesmos pacotes, as diferenças de RSSI foram inferiores a 10 dBm. Nos testes t10ABR_00 e t11ABR_00, o DRONE registrou RSSI médio inferior ao SOLO não por desempenho inferior, mas pelo fenômeno oposto: o DRONE recebeu, respectivamente, 109 e 169 pacotes que o SOLO não foi capaz de captar — pacotes transmitidos a longas distâncias, com RSSI próximo ao limiar de sensibilidade. Esses pacotes exclusivos do DRONE puxam sua média para baixo, enquanto o SOLO, ao não recebê-los, apresenta média artificialmente mais alta.

Nos pacotes recebidos simultaneamente por ambas as estações, o SOLO superou o DRONE por apenas 6,4 dBm no t10ABR_00 e 4,5 dBm no t11ABR_00 — diferença pequena e esperada pela geometria da antena em solo. Esse comportamento demonstra que o DRONE, por operar em altitude com melhor visada, estende a cobertura para distâncias que a estação em solo não alcança (Dambal et al., 2019).

A Figura 8 apresenta a evolução temporal do RSSI médio ao longo das sessões, em ordem cronológica.

Figura 8 – Evolução do RSSI médio ao longo das sessões experimentais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A descontinuidade visível entre os testes de 27 de março e os demais é explicada diretamente pela diferença de distância: t27MAR_00 e t27MAR_01 operaram com o veículo transmissor a menos de 40 m das estações receptoras — durante decolagem e calibração — enquanto os testes subsequentes cobriram distâncias operacionais de centenas a milhares de metros. A partir do t27MAR_02, o comportamento do enlace torna-se característico do perfil esperado para o LoRa em campo aberto, com RSSI degradando progressivamente com a distância (Gkotsiopoulos et al., 2021).

No teste t11ABR_00, a semelhança de RSSI entre DRONE (-106,33 dBm) e ANTENA1 (-106,93 dBm) é esperada, uma vez que ambas as estações estavam posicionadas no mesmo ponto geográfico e recebiam os pacotes do mesmo transmissor à mesma distância. A diferença entre elas reside na configuração da antena e na altitude de operação: o DRONE apresentou menor desvio padrão (8,19 dBm contra 11,59 dBm), indicando canal mais estável, o que pode ser atribuído à melhor condição de visada proporcionada pela altitude, consistente com os achados de Dambal et al. (2019).

4.6 Comparação com o trabalho base

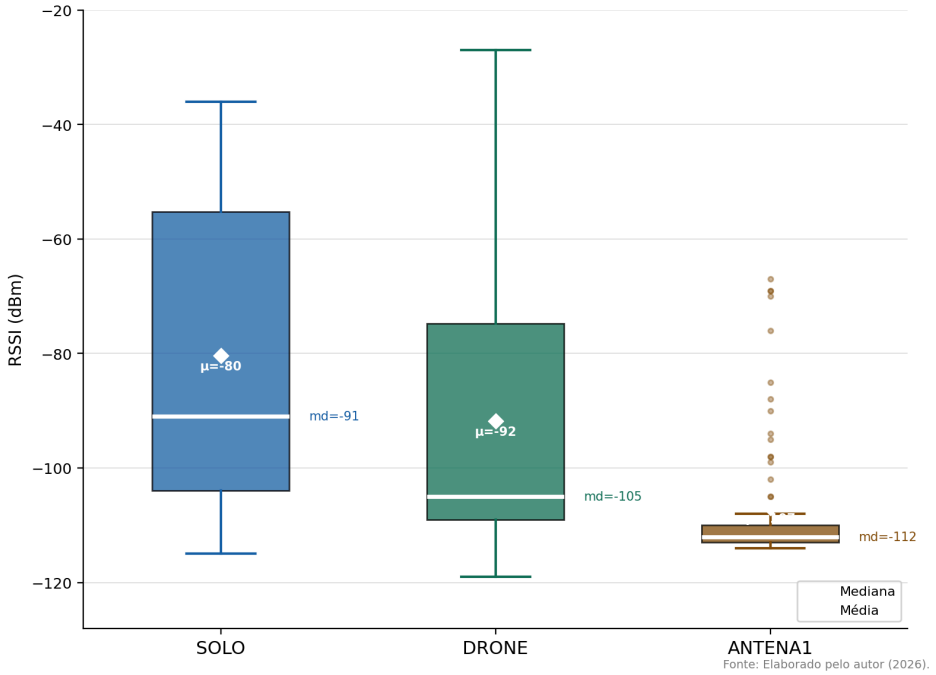
O trabalho de Espanhol et al. (2025) avaliou o desempenho de módulos WiFi LoRa 32 V2 (Heltec) operando a 915 MHz em um cenário tático terrestre, utilizando uma Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Médio sobre Rodas Guarani (VBTP-MR Guarani) como transmissor móvel e um receptor em ponto fixo em solo. Os testes foram realizados na Fazenda Chapadão (11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Campinas-SP), em terreno com relevo acidentado e arborizado, com elevações entre 617 m e 688 m, em oito pontos de transmissão espaçados 500 m, cobrindo distâncias de 500 a 4.000 m. O parâmetro Spreading Factor adotado foi SF 12 e a potência de transmissão foi de 20 dBm — os mesmos parâmetros utilizados no presente trabalho, o que garante comparabilidade direta entre os experimentos.

Os resultados do trabalho base identificaram correlação negativa moderada entre distância e RSSI ($r = -0,62$), com taxa de erro geral de 7,87% ($p = 0,02$). O desempenho degradou-se significativamente nas distâncias de 2.500 m (taxa de erro de 41,94%) e 3.000 m (45,16%), coincidindo com as áreas de maior baixada e arborização do terreno. Na distância de 2.000 m, todos os pacotes foram perdidos — perda total de enlace atribuída à obstrução topográfica. A principal conclusão foi que as obstruções do ambiente — topografia e vegetação — são fatores mais críticos para a qualidade da comunicação LoRa do que a distância em si (Espanhol et al., 2025).

O presente trabalho partiu dessa conclusão e investigou a hipótese de que a elevação do módulo receptor em um SARP poderia mitigar as obstruções identificadas no trabalho base. Os resultados obtidos são consistentes com essa hipótese: com os mesmos módulos, a mesma frequência, o mesmo SF 12 e a mesma potência de transmissão, o enlace LoRa-SARP manteve comunicação operacional em distâncias de até 6.345,8 m (t10ABR_00) e 6.116,2 m (t11ABR_00), superando em 58% o alcance máximo de 4.000 m do trabalho base e sem nenhuma perda total de enlace em qualquer distância avaliada. Cabe ressalvar que os experimentos foram conduzidos em locais distintos, com características ambientais diferentes, o que impede atribuir o ganho de alcance exclusivamente à elevação do SARP.

A Figura 9 apresenta a distribuição agregada do RSSI por estação, reunindo todos os registros dos testes operacionais em um boxplot comparativo.

Figura 9 – Distribuição agregada do RSSI por estação

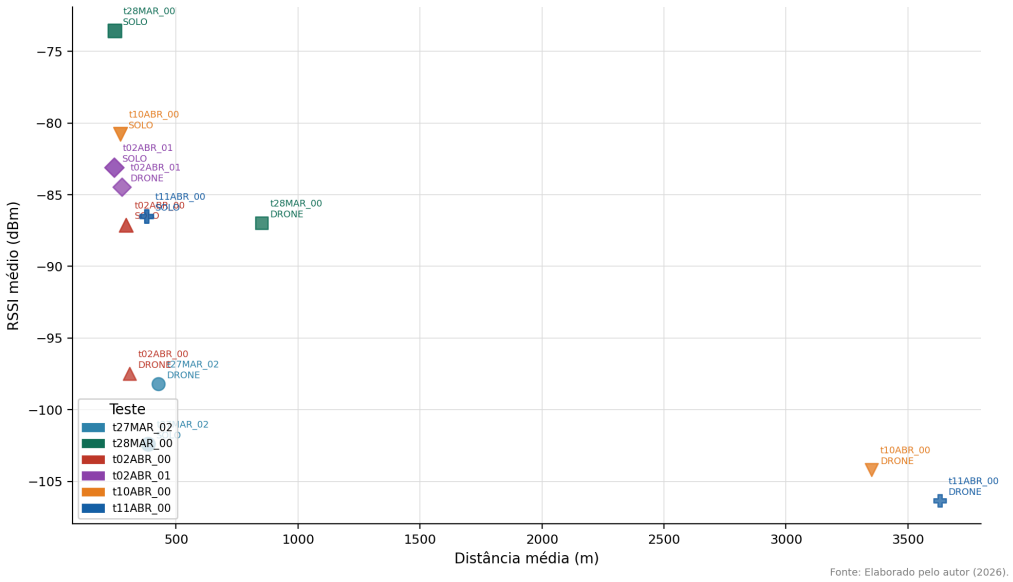


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A estação SOLO apresentou mediana de -91 dBm e maior amplitude interquartil, refletindo a variabilidade do canal ao longo das diferentes sessões experimentais. A estação DRONE apresentou mediana de -105 dBm e distribuição mais concentrada — resultado esperado, uma vez que o DRONE recebeu pacotes transmitidos a longas distâncias que o SOLO não foi capaz de captar, especialmente nos testes t10ABR_00 e t11ABR_00, em que esses pacotes representaram a maior parte dos registros.

A Figura 10 relaciona o RSSI médio à distância média de cada sessão operacional.

Figura 10 – RSSI médio × distância média por sessão



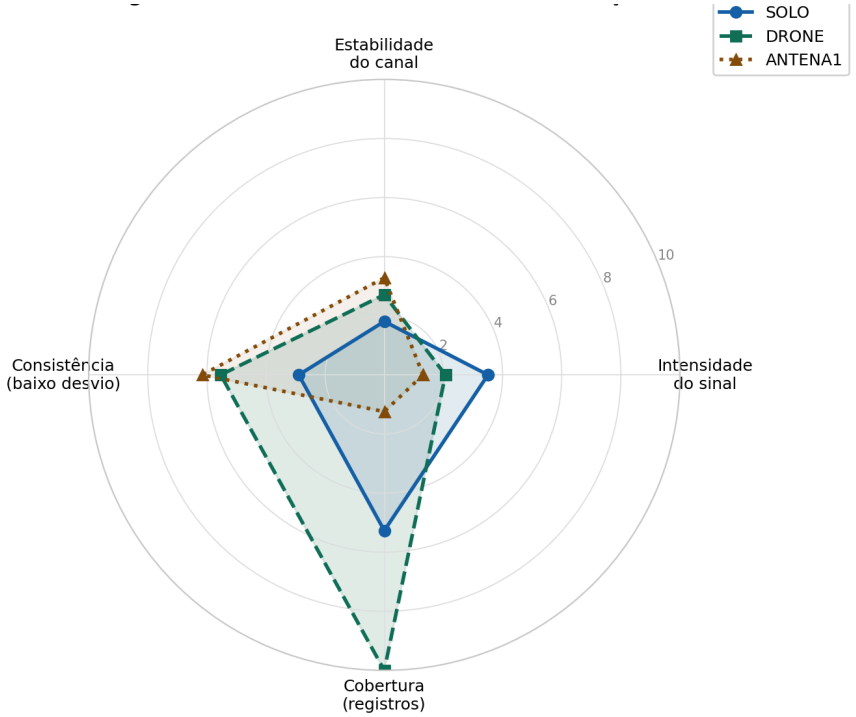
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A correlação negativa entre distância e RSSI observada nos testes operacionais é consistente com os achados do trabalho base (r = -0,62) e com o modelo de propagação em espaço livre (Sun et al., 2022). Em termos de alcance, enquanto o trabalho base registrou perda total de enlace a 2.000 m, o presente trabalho não registrou perda de enlace em nenhuma das distâncias avaliadas, incluindo registros acima de 6 km — resultado consistente com a hipótese de que a elevação do SARP reduz a influência de obstruções sobre o enlace (Dambal et al., 2019).

4.7 Limitações e potencialidades

A Figura 11 sintetiza o desempenho das estações em quatro dimensões simultâneas: intensidade do sinal, estabilidade do canal, consistência (inverso do desvio padrão) e cobertura de registros.

Figura 11 – Perfil multidimensional das estações



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O perfil radar evidencia que o SOLO lidera em intensidade de sinal nos testes de menor distância, enquanto o DRONE destaca-se em cobertura de registros e consistência, especialmente pelo volume de dados coletados a longas distâncias nos testes t10ABR_00 e t11ABR_00.

Entre as principais limitações identificadas durante a execução dos experimentos, destacam-se:

- Métricas coletadas: os experimentos registraram exclusivamente o RSSI. Métricas como SNR, taxa de entrega de pacotes (PDR) e latência, previstas nos objetivos específicos, não foram capturadas nos arquivos de log e constituem lacuna a ser endereçada em trabalhos futuros.
- Piso de registro do RSSI: os valores mínimos registrados pelo DRONE foram de -119 dBm em três sessões distintas, com distâncias máximas substancialmente diferentes (t02ABR_00: 642 m; t10ABR_00: 6.345 m; t11ABR_00: 6.116 m). A coincidência desse valor em condições tão distintas sugere a possibilidade de saturação inferior do registrador de RSSI da biblioteca utilizada, situação em que o valor real do sinal pode ser inferior ao registrado. Caso confirmada, os dados de RSSI nas distâncias mais longas dessas sessões devem ser

interpretados com cautela, e a afirmação de enlace operacional acima de 6 km sustenta-se pela recepção efetiva de pacotes, e não pelo valor absoluto de RSSI reportado.

- Volume reduzido em alguns testes: t28MAR_01 (16 registros) e t02ABR_01 (40 registros) apresentam representatividade estatística limitada para inferências generalizáveis.
- Testes de proximidade sem documentação de contexto: as sessões t27MAR_00, t27MAR_01 e t28MAR_01, realizadas a distâncias inferiores a 50 m durante a calibração, não tiveram suas condições operacionais registradas formalmente, o que dificulta a reprodutibilidade.

Como potencialidades identificadas, o sistema demonstrou capacidade de operação contínua com registro automático de métricas em campo aberto, alcançando 6.345,8 m de distância com RSSI operacional no t10ABR_00 — resultado que supera o alcance máximo documentado no trabalho base e representa contribuição experimental relevante para o estado da arte da arquitetura avaliada. A introdução do cálculo de distância por GPS nos arquivos de log representa avanço metodológico em relação ao trabalho base, permitindo análises de correlação entre RSSI e distância que não eram possíveis anteriormente.

Trabalhos futuros devem realizar testes com altitude de voo controlada e progressiva — por exemplo, 30 m, 60 m e 100 m fixos — para quantificar o ganho de alcance em função da altitude, conforme metodologia sugerida por Dambal et al. (2019). Recomenda-se ainda ampliar as métricas coletadas, incluindo SNR e PDR, e replicar os experimentos terrestre e aéreo em um mesmo sítio, de modo a isolar o efeito da elevação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma rede IoT de longo alcance baseada em módulos LoRa embarcados em um Sistema Aéreo Remotamente Pilotado, no contexto de aplicações militares de Comando e Controle. A questão de pesquisa formulada na introdução — qual o desempenho desse enlace quando submetido a diferentes condições de operação — foi respondida por meio de nove sessões de testes experimentais em campo aberto, que produziram 1.146 registros de RSSI associados à distância real calculada por GPS.

A arquitetura do trabalho base foi reproduzida com módulos operando em 915 MHz; o sistema de comunicação entre as estações em solo e o módulo embarcado no SARP foi configurado e mantido estável ao longo de todas as sessões; os testes foram executados com variação de distância; o RSSI foi coletado automaticamente a cada pacote; o comportamento do enlace foi

analisado em função das condições dos cenários; os resultados foram comparados aos do trabalho base; e as limitações e potencialidades da arquitetura foram identificadas.

Quanto à hipótese central, os resultados são consistentes com a proposição de que a elevação do módulo receptor em um SARP mitiga as obstruções topográficas apontadas por Espanhol et al. (2025) como principal limitante do enlace LoRa terrestre. Mantidos os mesmos módulos, frequência, fator de espalhamento e potência de transmissão, o enlace LoRa-SARP manteve comunicação operacional a até 6.345,8 m, valor 58% superior ao alcance máximo de 4.000 m do trabalho base, sem qualquer perda total de enlace. Reafirma-se, contudo, a ressalva metodológica de que os dois conjuntos de experimentos foram conduzidos em sítios distintos, o que impede atribuir o ganho exclusivamente à altitude.

A análise comparativa entre as estações também produziu um achado relevante: o RSSI médio inferior registrado pela estação embarcada nos testes de maior alcance não decorre de desempenho inferior, mas do fato de o DRONE captar pacotes de longa distância, próximos ao limiar de sensibilidade, que a estação em solo sequer recebeu. Nos pacotes recebidos simultaneamente pelas duas estações, a diferença foi de apenas 6,4 dBm e 4,5 dBm. Esse resultado reforça que a métrica de RSSI médio, isoladamente, é insuficiente para comparar estações com cobertura assimétrica.

Como contribuição metodológica, destaca-se a incorporação do cálculo de distância por GPS aos arquivos de log, que viabilizou análises de correlação entre RSSI e distância não disponíveis no trabalho base. Como principal limitação, registra-se a suspeita de saturação inferior do registrador de RSSI em -119 dBm, que recomenda cautela na interpretação dos valores absolutos nas maiores distâncias — embora a recepção efetiva de pacotes sustente, por si só, a afirmação de enlace operacional acima de 6 km.

REFERÊNCIAS

BIANCO, Gianluca; CIOFFI, Rossella; MERCATELLI, Paolo; VECCHIO, Massimo. FlyingLoRa: UAV-assisted LoRa networks for data collection in Internet of Things. **Computer Networks**, [S. l.], v. 212, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.109041.

BRASIL. Exército Brasileiro. **Manual de Campanha EB70-MC-10.205**: Comando e Controle. 1. ed. Brasília: COTER, 2023.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Política para o Sistema Militar de Comando e Controle** – MD31-P-01. 3. ed. Brasília: Ministério da Defesa, 2015.

CARUSO, Antonio; CHESSA, Stefano; ESCOLAR, Soledad; BARBA, Jesus; LOPEZ, Juan Carlos. Collection of data with drones in precision agriculture: analytical model and LoRa case study. **IEEE Internet of Things Journal**, [S. l.], v. 8, n. 22, p. 16692-16704, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3075561.

DAMBAL, Gaurav; MOHANTY, Saraju P.; KOUGIANOS, Elias. Improving LoRa signal coverage using UAVs for Internet of Things applications. **Sensors**, [S. l.], v. 19, n. 6, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/s19061348.

DARPA – DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY. **Ocean of Things**. [S. l.]: DARPA, [2025]. Disponível em: https://www.darpa.mil/program/ocean-of-things. Acesso em: 19 abr. 2025.

DOICARIU, Daniel. Emerging and disruptive technology trends in defense and security. **The Central and Eastern European Online Library**, Frankfurt, v. 2, n. 1, p. 33-44, nov. 2023. Disponível em: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1247687. Acesso em: 22 abr. 2025.

ESPANHOL, João Pedro H. W.; ANDRADE, Henrique Ângelo C.; HABERMANN, Danilo; BALTHAZAR, Glauber da Rocha. IoT no Comando e Controle: análise técnica da transmissão de dados em aplicações militares utilizando microcontrolador WiFi LoRa. In: SIMPÓSIO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS EM ÁREAS DE DEFESA, 27., 2025, São José dos Campos. **Anais** [...]. São José dos Campos: Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2025.

GAMAGE, Amalinda et al. LMAC: efficient carrier-sense multiple access for LoRa. **ACM Transactions on Sensor Networks**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 1-27, 2023. DOI: https://doi.org/10.1145/3564530.

GKOTSIOPOULOS, Panagiotis et al. Performance determinants in LoRa networks: a literature review. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 1721-1758, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2021.3090409.

GOTARANE, Vishal; RASKAR, Sandeep. IoT practices in military applications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN ELECTRONICS AND INFORMATICS, 3., 2019, Tirunelveli. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2019. p. 891-894. DOI: https://doi.org/10.1109/ICOEI.2019.8862559.

JARDIM, Rafael; SANTOS, Marcos dos; NETO, Edgard; MURADAS, Fernando Martins; SANTIAGO, Bruna; MOREIRA, Miguel. Design of a framework of military defense system for

governance of geoinformation. **Procedia Computer Science**, [S. l.], v. 199, p. 174-181, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.022.

LI, Chenning et al. NELoRa: towards ultra-low SNR LoRa communication with neural-enhanced demodulation. In: ACM CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS, 19., 2021, Coimbra. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2021. Artigo 27, 14 p. DOI: https://doi.org/10.1145/3485730.3485928.

RAJAKARUNA, Archana; MANZOOR, Ahsan; PORAMBAGE, Pawani; LIYANAGE, Madhusanka; YLIANTTILA, Mika; GURTOV, Andrei. Enabling end-to-end secure connectivity for low-power IoT devices with UAVs. In: IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE WORKSHOP, 2019, Marrakesh. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2019. p. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/WCNCW.2019.8902746.

SCHULTHESS, Lukas; LONGCHAMP, Fabrice; VOGT, Christian; MAGNO, Michele. A LoRa-based and maintenance-free cattle monitoring system for alpine pastures and remote locations. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON ENERGY HARVESTING & ENERGY-NEUTRAL SENSING SYSTEMS, 11., 2023, Istambul. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2023. p. 44-50. DOI: https://doi.org/10.1145/3628353.3628549.

SHARMA, Vishal et al. LoRaWAN-based energy-efficient surveillance by drones for intelligent transportation systems. **Energies**, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 573, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/en11030573.

SINGER, P. W.; BROOKS, A. **The Internet of Battlefield Things**: technology, innovation, and the future of war. Washington: Brookings Institution Press, 2020.

SOKOLOVIĆ, Vlada; MARKOVIĆ, Goran. Internet of Things in military applications. **Vojnotehnicki Glasnik**, [S. l.], v. 71, n. 4, p. 1148-1171, 2023. DOI: https://doi.org/10.5937/vojtehg71-46785.

SUN, Zehua; YANG, Huanqi; LIU, Kai; YIN, Zhimeng; LI, Zhenjiang; XU, Weitao. Recent advances in LoRa: a comprehensive survey. **ACM Transactions on Sensor Networks**, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 1-44, 2022. DOI: https://doi.org/10.1145/3543856.

TORTONESI, Mauro et al. Leveraging Internet of Things within the military network environment: challenges and solutions. In: IEEE WORLD FORUM ON INTERNET OF THINGS, 3., 2016, Reston. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2016. p. 111-116. DOI: https://doi.org/10.1109/WF-IOT.2016.7845503.

UTSAV, Ankur; ABHISHEK, Amit; SURAJ, P.; BADHAI, Ritesh Kr. An IoT based UAV network for military applications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, SIGNAL PROCESSING AND NETWORKING, 6., 2021, Chennai. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/WISPNET51692.2021.9419470.

YANG, Mingran et al. Joltik. In: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE COMPUTING AND NETWORKING, 26., 2020, Londres. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2020. p. 1-14. DOI: https://doi.org/10.1145/3372224.3419204.

ZHANG, Minghu et al. Drone-enabled Internet-of-Things relay for environmental monitoring in remote areas without public networks. **IEEE Internet of Things Journal**, [S. l.], v. 7, n. 8, p. 7648-7662, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2988249.

ZORBAS, Dimitrios et al. TS-LoRa: time-slotted LoRaWAN for the industrial Internet of Things. **Computer Communications**, [S. l.], v. 153, p. 1-10, mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.01.056.